# تقرير الفحص الهندسي: متجرك Matjark

**حدود الفحص:** مراجعة ساكنة للكود (لم يُشغَّل المشروع ولم يُنفَّذ `npm install`). قُرئت بالكامل `StoreContext` و`storage` و`currency` و`CashierScreen` و`Sidebar` و`App` و`zatcaQr` وأجزاء المحاسبة والتقارير والفواتير. أما `Navbar` و`PerformanceBenchmarkModal` و`audio` وتفاصيل واجهات المخزن والإعدادات و`index.css` فقراءتها جزئية. أرقام الأسطر تقريبية.

## 1. الثغرات والأخطاء المنطقية

### أ) أخطاء حسابية ومحاسبية (الأخطر)

1. **الأصناف المعفاة من الضريبة تُحاسَب بـ 14%** (`StoreContext.tsx` سطر 200 و335): التعبير `item.taxRate || defaultTaxRate || 0.14` يعتبر `0` قيمة فارغة، فأي صنف `taxRate: 0` يتحول إلى 14% عند تفعيل الضريبة.
2. **تكرار أرقام الفواتير** (`StoreContext.tsx` سطر 329): `INV-${Date.now().toString().slice(-6)}` يتكرر كل نحو 16.7 دقيقة. نفس المشكلة في `EXP-` بالمحاسبة (5 أرقام). المطلوب عدّاد تسلسلي محفوظ.
3. **الخصم يُضخّم الإيراد** (`StoreContext.tsx` سطر 360–368 و`AccountingScreen.tsx` سطر 49): `Invoice.subtotal` قبل الخصم بينما `InvoiceItem.subtotal` بعده، والمحاسبة تستخدم `inv.subtotal` كإيراد.
4. **شراء البضاعة يُحسب مرتين** (`AccountingScreen.tsx` سطر 61–63): فئة `inventory_purchase` تدخل في المصروفات وتكلفتها تدخل أيضاً في COGS عند البيع.
5. **التقريب غير متسق** (`StoreContext.tsx` سطر 333–349): ضريبة السطر وإجمالياته بلا تقريب، وإجماليات الفاتورة تُقرَّب بعد الجمع، فقد يختلف المجموع بقرش أو أكثر. الدالة الصحيحة `calculateLineAccounting` في `currency.ts` غير مستخدمة.
6. **الأسعار تُعامل كأنها بدون ضريبة:** في السوق المصري غالباً سعر الرف شامل الضريبة، فيلزم خيار «السعر شامل الضريبة».
7. **المرتجعات** (`StoreContext.tsx` سطر 453–473): مرتجع كلي فقط، و`partially_refunded` معرّفة ولا تُستخدم، ولا سبب ولا تاريخ ولا أثر على رصيد العميل، ورسالة «مسترجعة بالفعل» تظهر حتى لو الفاتورة غير موجودة.
8. **الدفع** (`CashierScreen.tsx` سطر 269 و`StoreContext.tsx` سطر 331): `Number(paidAmount) || grandTotal` يحوّل «صفر» إلى سداد كامل، والمبلغ الأقل من الإجمالي يُقبل بصمت، والباقي يُحسب حتى للبطاقة والمحفظة، و`selectedCustomerId` لا يُصفَّر بعد البيع.
9. **كود «QR» وهمي** (`zatcaQr.ts` سطر 60–120): `generateQrMatrix` ترسم نمطاً عشوائياً لا يمكن مسحه. وZATCA معيار سعودي، والمطلوب في مصر منظومة الفاتورة/الإيصال الإلكتروني لمصلحة الضرائب (ETA). كذلك ضريبة المصروف الافتراضية `15` ثابتة في `AccountingScreen.tsx` بينما ضريبة مصر 14%.

10. **حدود اليوم في التقارير** ( `ReportsScreen.tsx` ): `dayStart + 86400000` يخطئ في أيام التوقيت الصيفي المعمول به في مصر منذ 2023.

## ب) إدارة الحالة والتزامن

1. **المخزون لا يُعاد التحقق منه عند الدفع** ( `StoreContext.tsx` سطر 382–385): القفل بـ `Math.max(0, stock - qty)` يمرر البيع ويخفي النقص.
2. **السلة تحتفظ بنسخة قديمة من المنتج** ( `CartItem.product` ): تعديل السعر أو المخزون لا ينعكس على السلة أو المعلقات، و `updateCartQuantity` (سطر 284) يفحص المخزون القديم بينما `handleSafeUpdateQty` في الكاشير يفحص الحي.
3. **الفواتير المعلقة لا تحجز مخزوناً:** فاتورتان معلقتان قد تحجزان الكمية نفسها.
4. **أكثر من تبويب متصفح:** كل تبويب يكتب القاعدة كاملة في `localStorage` والأخير يكسب، ولا مستمع لحدث `storage` . الحل: Web Locks أو `BroadcastChannel` أو IndexedDB.
5. **آثار جانبية داخل محدّثات `setDb`** (سطر 407–411 وغيرها، و `setIsCartTaxEnabled` داخل `updateSettings` سطر 549): المحدّث يجب أن يكون نقياً، وفي StrictMode قد يُستدعى مرتين.
6. **فقدان بيانات محتمل:** الحفظ المؤجل 300ms بلا تفريغ عند `beforeunload` أو `visibilitychange` ، وفشل الكتابة عند امتلاء المساحة يكتفي بـ `console.warn` ( `storage.ts` سطر 453 و467) دون تنبيه المستخدم.
7. **الفواتير المعلقة** ( `CashierScreen.tsx` ): كل عنصر يحمل كائن المنتج كاملاً بما فيه صورة base64، والمقارنة بـ `JSON.stringify(cart)` في كل تغيير، واستبدال السلة بنسخة المعلقة عند تحميل الشاشة (سطر 206–218) منطق هش.

## ج) الذاكرة والتخزين

1. **نسخة «Google Drive» وهمية:** تُحفظ في `localStorage` تحت مفتاح آخر ( `StoreContext.tsx` سطر 598–619) فتضاعف الاستهلاك وتضلل المستخدم.
2. **الصور base64 داخل نفس JSON** مع كل الفواتير والمنتجات: سقف `localStorage` نحو 5MB، وكل `setItem` يحوّل القاعدة كلها إلى نص على الخيط الرئيسي، والفواتير تتراكم بلا أرشفة.
3. **الاستعادة من ملف** ( `SettingsScreen.tsx` سطر 69–82) تتحقق من `products` فقط وتستبدل كل شيء دون تأكيد أو دمج.
4. **`loadBenchmarkStressTest`** ( `StoreContext.tsx` سطر 557–568) يستبدل كتالوج المنتجات الحقيقي بتجريبي ويحفظه.
5. **`react-dom/server`** مستورد في 6 ملفات ( `renderToStaticMarkup` ) لتحويل الأيقونات، ما يزيد حجم الباندل.
6. **قائمة السلة** ( `CashierScreen.tsx` سطر 155–237) تُهدم وتُبنى من الصفر عند كل تغيير.
7. **المخزن:** لا فحص لتكرار الباركود ( `InventoryScreen.tsx` سطر 137)، والحذف بلا تأكيد (سطر 309) ولا فحص لارتباطه بالسلة أو المعلقات، وقيم الأسعار والكميات تُحوَّل بـ `Number()` دون رفض السالب أو NaN.

### د) كود مكتوب وغير مفعّل

- **`CustomersScreen`:** مربوطة في `App.tsx` لكنها غير موجودة في `Sidebar.tsx`.
- **`Navbar.tsx` كاملاً غير مستخدم**، ومعه زر فتح `PerformanceBenchmarkModal`، فالنافذة غير قابلة للفتح.
- **`updateCartDiscount`** لا تُستدعى من أي واجهة، فلا خصم في الكاشير. كذلك `partially_refunded` و`voided`.
- **`computeAccountingMetrics`** و**`calculateLineAccounting`** و**`EGYPTIAN_CASH_DENOMINATIONS`** في `currency.ts` غير مستخدمة، والمحاسبة كررت المنطق.
- **`Customer.balance`** لا يتغير من أي عملية بيع، و`credit` و`transfer` معرّفان ولا يظهران في خيارات الدفع.
- **`settings.theme`** مكرر مع ثيم `StoreContext`، واسم الكاشير «الكاشير الرئيسي» ثابت.

## 2. التحويل إلى Material 3

الغلافات `Mui*` (زر، حقل، حوار، سويتش، chips) ولوحة الكاشير تستخدم `material` فعلاً. بقية الشاشات ما زالت ببطاقات `bg-white dark:bg-[#1e1e1e] rounded-xl border` يدوية وألوان slate ثابتة بدل رموز Material.

| الفائدة | المقابل المقترح | الحالي | الملف |
|---|---|---|---|
| توحيد الشكل والثيم | `MaterialCard` | `div` بكلاسات | `AccountingScreen.tsx` (بطاقات الملخص ~سطر 229، 6 مواضع) |
| إزالة الأشرطة اليدوية | `MaterialCard` + `MaterialProgress` | نفس الشكل | `ReportsScreen.tsx` (5 مواضع) |
| توحيد | `MaterialCard` | بطاقات الإجماليات | `InvoicesScreen.tsx` (4 مواضع) |
| توحيد | `MaterialCard` | بطاقات/نماذج | `InventoryScreen.tsx` (5 مواضع) |
| توحيد | `MaterialCard` + `MaterialList` | أقسام الإعدادات | `SettingsScreen.tsx` (4 مواضع) |
| دلالة وإمكانية وصول أفضل | `MaterialTabs` | `MuiChipGroup` كتبويبات وفلاتر | `CustomersScreen.tsx` و`InvoicesScreen.tsx` |

| الفائدة | المقابل المقترح | الحالي | الملف |
|---|---|---|---|
| توحيد مع قائمة السلة | `MaterialCard` أو `createList` | `div` مخصص | `CashierScreen.tsx` ( `matjark-held-sale-card` ~سطر 850) |
| يتماشى مع التصميم | `MaterialDialog` | `window.confirm` | `CashierScreen.tsx` سطر 63 و93 |
| إزالة التكرار | `Snackbar` واحد | نظامان للإشعارات | `CashierScreen.tsx` سطر 297 مقابل `MuiSnackbar` |
| مشروط بالتحقق | التحقق أولاً من وجود Table/List مناسب في `material/react` | جدول مخصص بـ virtualization | `MuiDataGrid.tsx` (287 سطراً) |
| لا تغيير | يبقى | يستخدم `Dialog` | `MuiDialog` |

ملاحظة: `index.css` طوله 1557 سطراً وفيه كتل مكررة (مثل `#thermal-receipt-print-area` وكتلتا `@media print` )، وتحويل البطاقات سيقلصه.

## 3. تحسينات الواجهة وتجربة الاستخدام

### الكاشير ( `CashierScreen.tsx` )

- **كرت المنتج لا يعرض السعر أبداً** (سطر 98–142): الاسم وشارة المخزون فقط، وهذه أهم معلومة للكاشير.
- قص الاسم الطويل: لم أجد `line-clamp` فعالاً في `.matjark-pos-product-name-text` ، ويلزم فحص بصري بأسماء طويلة.
- شارة المخزون بلا نص «متاح»، واللون وحده لا يكفي لمن لا يميز الألوان.
- سطر السلة نصي، والإجمالي غير بارز، وأزرار الحذف والتعديل صغيرة للمس.
- شاشة الدفع: لا أزرار فئات سريعة (50/100/200 والثوابت موجودة وغير مستخدمة)، ولا تحويل أو آجل، وتسمية «ضريبة القيمة المضافة (14%)» ثابتة، ولا تحذير عند مستلم أقل من المطلوب.
- ارتفاع لوحة السلة `h-[45%]` على الشاشات الصغيرة قد يضغط قائمة الأصناف.

### القائمة الجانبية ( `Sidebar.tsx` )

- `hidden md:flex` : لا توجد قائمة تنقل على الموبايل أو التابلت العمودي.
- العناصر أيقونات فقط ( `expanded: false` )، و«العملاء» غائب.
- «الملف الشخصي» لا يقدم إلا رابط الإعدادات.

### عام

- الأرقام إنجليزية في العملة وعربية هندية في التواريخ ( `ar-EG` ) داخل الشاشة نفسها.
- ألوان slate/white ثابتة بدل tokens Material خارج الكاشير.
- `normalizeArabicText` يُحسب لكل صف عند كل ضغطة مفتاح دون debounce أو فهرس مسبق.

## 4. خارطة المميزات المقترحة

### أولوية عالية

1. **فاتورة/إيصال إلكتروني مصري (ETA)** بدل ZATCA، مع QR حقيقي.
2. **البيع الآجل ودفتر العميل:** ربط `credit` بـ `Customer.balance` ، وسندات قبض، وكشف حساب وحد ائتماني.
3. **الورديات وتقفيل الدرج:** رصيد افتتاحي، عدّ نقدي، فرق، تقرير وردية.
4. **صلاحيات ورقم PIN** (كاشير/مدير)، وسجل للعمليات الحساسة.
5. **الانتقال إلى IndexedDB** (مثلاً Dexie) مع الصور كـ Blob وأرشفة الفواتير القديمة.

### أولوية متوسطة

6. فلترة بالتاريخ والفرع والكاشير في المحاسبة والتقارير، مع تصدير Excel/PDF.
7. مرتجع جزئي بالصنف مع سبب، وسجل حركة المخزون وجرد دوري.
8. مشتريات وفواتير موردين مربوطة بالمخزون وبرصيد المورد.
9. طباعة ملصقات الباركود، ودعم الأصناف الموزونة (باركود يحمل الوزن) وتواريخ الصلاحية.
10. عروض وخصومات (على الصنف والفاتورة)، وطباعة حرارية 80mm مباشرة.

### لاحقاً

11. PWA يعمل دون إنترنت، ومزامنة فروع سحابية، ومشاركة الفاتورة عبر واتساب، ودفع InstaPay/ فودافون كاش برقم مرجعي.

## أسئلة قبل أي كود

1. **الأولوية:** نبدأ بالأخطاء الحسابية والتخزينية (البند 1 أ وب وج) أم بالواجهة والتحويل إلى Material؟ أنصح بالأخطاء أولاً.
2. **الضريبة:** هل الأسعار تُدخَل شاملة الضريبة أم بدونها؟ وهل تحتاج تكامل ETA فعلاً؟
3. **الآجل:** هل هو ضروري في أول إصدار؟ وهل الحد الائتماني مطلوب؟
4. **التخزين:** ننتقل إلى IndexedDB الآن أم نكتفي بإصلاحات `localStorage` مؤقتاً؟
5. **الأجهزة:** التشغيل الأساسي على كمبيوتر ويندوز أم تحتاج دعم الموبايل والتابلت؟

6. **الجداول:** نبحث عن مكوّن جدول رسمي في `material/react` أم نُبقي `MuiDataGrid` مع تحسينه؟
7. **النقاط الميتة:** نحذف `Navbar` ونافذة الأداء والدوال غير المستخدمة أم نربطها بالواجهة؟